Videolezioni — L05: Selezione

Cinque video, **37 minuti in tutto**. Si guardano **prima** della lezione in aula, dopo quelli di `L04`: la selezione usa gli operatori di confronto e la logica booleana che `L04_c` e `L04_f` introducono.

I video stanno nella cartella **Videolezioni** su Google Drive, in `L05_Selezione/`:

https://drive.google.com/drive/folders/1V1L8G9y0Rp7lQDawD49cLpxYVbG995hD

Si apre con l'**account campus**: è condivisa con i soli account d'Ateneo, e il link è anche sulla pagina Moodle nella sezione di questa lezione.

Video	Durata	Lucidi	Di cosa parla
`L05_p1_Motivazione`	6'30"	*Intro*	perché servono le strutture di controllo: sequenza, selezione, iterazione
`L05_p2_Sequenza`	4'17"	*Sequenza*	l'ordine delle istruzioni, e lo scambio di due variabili
`L05_p3_IfElsePass`	11'11"	*if*, *if-else*, *pass*	`if`, `if ... else`, e l'istruzione `pass`
`L05_p4_CondizioniAnnidate`	8'55"	*Annidate*	una condizione dentro un'altra, e l'indentazione che decide il ramo
`L05_p5_SelezioneConcatenata`	7'06"	*if-elif*	`if ... elif ... else`, e il confronto con l'annidamento

L'ordine è quello della tabella.

> **Attenzione: il deck non segue l'ordine dei video.** Due differenze, e sono nel deck da sempre, non introdotte ora.
>
> `if ... elif ... else` viene **prima** delle condizioni annidate, mentre `p4` e `p5` le presentano al contrario. E l'istruzione `pass`, che `p3` tratta subito dopo `if-else`, sui lucidi è **l'ultima sezione**, dopo gli esercizi.
>
> Il contenuto è lo stesso. Se studi sul deck, vai nell'ordine delle slide; se segui i video, cerca le sezioni per nome.

Come usarli assieme al resto del materiale

Se vuoi…	Guarda	Leggi
capire che cosa sono le strutture di controllo	`p1`	lucidi, sezione *Intro*
capire l'indentazione come blocco	`p2`, `p4`	lucidi, *Sequenza* e *Annidate*
scrivere il tuo primo `if`	`p3`	lucidi, *if* e *if-else*
scegliere fra più alternative	`p5`	lucidi, *if-elif*
vedere un programma che si corregge	—	lucidi, sezione *Radici*
esercitarti	—	`L04_esercizi.md`, parte sulla selezione

Dove i lucidi dicono più dei video

Questa è la sezione da leggere. I lucidi sono stati rifatti e **tre errori del deck vecchio sono stati corretti**: nei video quegli errori ci sono ancora. Dove le due cose divergono **valgono i lucidi**.

Il codice del valore assoluto non girava

Sul frame del primo `if`, l'esempio che calcola il valore assoluto leggeva così:

```
a = input("Inserire un numero intero a: ")
if a < 0:
```

`input()` restituisce **sempre una stringa**, e confrontare una stringa con `0` in Python 3 dà

```
TypeError: '<' not supported between instances of 'str' and 'int'
```

Il programma del video, battuto così com'è, **non parte**. Sui lucidi ora c'è `eval(input(...))`, la forma usata da tutti gli altri esempi dello stesso deck.

La formula delle radici era sbagliata

L'esercizio dell'equazione di secondo grado riportava

$$x_{1,2} = -b \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

con il **`-b` fuori dalla frazione**. Su `x² - 5x + 6`, le cui radici sono 2 e 3, quella scrittura dà 5.5 e 4.5. La forma corretta è

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Il **codice** della slide successiva era invece giusto, e calcola 3.0 e 2.0: quindi nel video la formula contraddice il programma che le sta accanto. Sui lucidi è corretta la formula.

Nel diagramma di flusso mancava una lettera

Nel flow chart dell'algoritmo migliorato il nodo del discriminante diceva `delta = b*b - 4*c`, senza la `a`. Il codice accanto ha `4*a*c`. Corretto il nodo.

L'errore su cui si basa l'esercizio delle radici non avviene più

Questa è la divergenza più importante, e non è una correzione: è un cambio di linguaggio. L'esercizio delle radici è costruito in tre passaggi — si esegue il programma, si vede che si rompe, si migliora l'algoritmo con un `if` — e il secondo passaggio si regge sul fatto che la radice di un discriminante negativo dia errore.

In Python 3 **non lo dà**. Il programma usa `delta**0.5`, e

```
>>> (-4)**0.5
(1.2246467991473532e-16+2j)
```

restituisce un **numero complesso**, senza protestare. Solo `math.sqrt(-4)` solleva `ValueError`, e il programma non usa `math.sqrt`.

Nel video — e nella schermata che il deck mostra — si vede l'errore di Python 2. Il ragionamento che segue resta valido e utile: il programma **deve** comportarsi in modo diverso a seconda del segno di `delta`, perché un complesso dove ti aspetti due numeri reali è un risultato sbagliato. Ma è un bug **peggiore** di un'eccezione, non migliore: un'eccezione si ferma e si vede, un complesso prosegue e finisce nella relazione.

Cinque frame hanno un titolo che prima non avevano

Nei video cinque slide compaiono senza titolo. Sui lucidi ne hanno uno — tra cui *Flusso dell'informazione*, *Selezione concatenata* e *variante 2: l'ipotenusa* — perché il tema stampa il titolo in testa a ogni slide e vuoto lasciava una riga bianca.

Un'avvertenza generale

I lucidi sono stati rifatti nel formato 16:10 e hanno **sezioni, titoli e impaginazione diversi** da quelli che si vedono nei filmati. Il contenuto segue, ma i numeri di slide no: se il video dice «slide 12», cercala per titolo, non per numero.